LAPORAN PRAKTIKUM MIKROPROSESOR DAN INTERFACE

PROGRAM SELEKSI DATA DAN PENGURUTAN

Disusun untuk memenuhi tugas praktikum Mikroprosesor Dan Interface

Oleh

Gaitsha Azzahra Devitrya

231344012



Tanggal Percobaan: 9 Mei 2025

Tanggal Penyerahan: 16 Mei 2025

Instruktur: 1. Ferry Satria, BSEE., M.T.

2. Rahmawati Hasanah, S.ST., M.T.

PROGRAM STUDI D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....ii
A. TUJUAN.....2
B. LANDASAN TEORI.....2
C. ALAT DAN BAHAN.....4
D. LANGKAH KERJA.....4
E. HASIL PERCOBAAN DAN ANALISIS DATA.....5
G. KESIMPULAN.....22
DAFTAR PUSTAKA.....22

A. TUJUAN

1. Mahasiswa dapat memahami konsep seleksi dan pengurutan data.
2. Mahasiswa dapat membuat program pada EMU8086 untuk menyelesaikan seleksi data dan pengurutan data.

B. LANDASAN TEORI

A. Definisi microprosesor

Mikroprosesor dikenal juga sebagai CPU (Central Processing Unit). CPU terdiri dari ALU, Control Unit, Register , Bus System, dan Clock untuk melakukan komputasi.

B. Register

Register merupakan sebagian memori dari mikroprosesor yang dapat diakses dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dalam melakukan pekerjaannya mikroprosesor selalu menggunakan register-register sebagai perantaranya, jadi register dapat diibaratkan sebagai kaki dan tangannya mikroprosesor.

Register merupakan sebagian memori dari mikroprosesor yang dapat diakses dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dalam melakukan pekerjaannya mikroprosesor selalu menggunakan register-register sebagai perantaranya, jadi register dapat diibaratkan sebagai kaki dan tangannya mikroprosesor.

Terdapat dua jenis register yang dibedakan menurut besar Bit, yaitu Register 8-Bit dan Register 16-Bit.

Register 8-Bit hanya memiliki 1 bagian jenis register yaitu Register umum : AH, AL, BH, BL, CH, CL, DH, DL

Dan Register 16-Bit memiliki 5 bagian jenis register yang memiliki tugasnya masing-masing, yaitu :

1. Segmen Register.

Register yang termasuk dalam kelompok ini terdiri atas register CS (Code Segment), DS (Data Segment), ES (Extra Segment) dan SS (Stack Segment) yang masing-masingnya merupakan register 16 bit. Register-register dalam kelompok ini secara umum digunakan untuk menunjukkan alamat dari suatu segmen.

2. General Register (Register Umum)

Register yang termasuk dalam kelompok ini adalah register AX, BX, CX dan DX yang masing-masing terdiri atas 16 bit. Register- register 16 bit dari kelompok ini mempunyai suatu ciri khas, yaitu dapat dipisah menjadi 2 bagian dimana masing-masing bagian terdiri atas 8 bit, Akhiran H menunjukkan High sedangkan akhiran L menunjukkan Low.

3. Register Pointer

Register ini menunjukkan alamat sebuah data di lokasi memori, dipakai saat operasi perpindahan data(dari/ke memori) dan penunjukkan alamat suatu instruksi. Jenis-jenis register pointer yaitu BP (Base Pointer) dan IP (Instruction Pointer).

4. Register Index

Sama dengan pointer register, sering digunakan untuk menunjukkan alamat sebuah data di lokasi memori pada operasi string. Jenisnya ada SI (Source Index), DI (Destination Index).

5. Register Stack

Register Stack (SP) atau Stack Pointer adalah salah satu jenis register dalam arsitektur komputer yang digunakan untuk menunjuk alamat teratas dari stack dalam memori.

6. Register Flag [REG 16 BIT]

Register Flag berfungsi untuk menunjukkan status(keadaan) sesaat dari mikroprosesor. Bit-bit pada flag akan mengalami perubahan, tergantung proses yang berlangsung. Sesuai dengan namanya Flags(Bendera) register ini menunjukkan kondisi dari suatu keadaan< ya atau tidak >. Karena setiap keadaan dapat digunakan 1 bit saja, maka sesuai dengan jumlah bitnya, Flags register ini mampu memcatat sampai 16 keadaan.

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
-	-	-	-	OF	DF	IF	TF	SF	ZF	-	AF	-	PF	-	CF

C. Syntax/Perintah Mikroprosesor 8086

1. ADC: Penjumlahan dengan Carry
2. ADD: Penjumlahan
3. CMP : Membandingkan
   Memiliki Algoritma: Operand 1 – Operand 2
   Hasil tidak disimpan dimana-mana, hanya saja mempengaruhi Flag (OF, SF,ZF, AF, PF, CF) berdasarkan hasil.
4. MOV : Instruksi MOV tidak bisa dilaksanakan jika:
   - Memberikan nilai ke Register CS dan Register IP
   - Tidak bisa Menyalin nilai dari satu segmen ke segmen Register yang lain (Seharusnya menggunakan Register umum terlebih dahulu)
   - Menyalin segera data ke segmen register (Seharusnya menggunakan Register umum terlebih dahulu)
5. INC : Menaikkan
   Memiliki Algoritma : Operand = Operand + 1

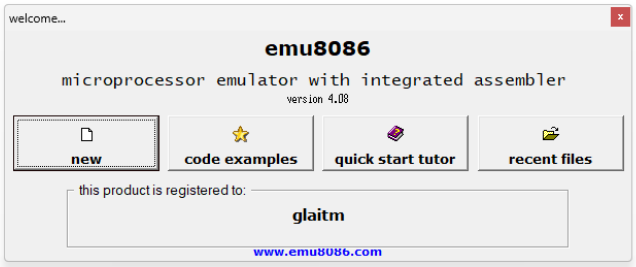
6. JNZ(Jump if Not Zero) = untuk melakukan lompatan ke alamat tertentu jika hasil operasi sebelumnya tidak nol.
7. DUP : untuk pendeklarasian variabel di segmen .DATA untuk mengalokasikan memori dalam jumlah tertentu dengan nilai awal yang sama.
8. DAT bukan instruksi bawaan Assembly, yang digunakan adalah DB (Define Byte), DW (Define Word), atau DD (Define Double Word) untuk mendefinisikan data.
   - DB (Define Byte) → Menyimpan 1 byte data
   - DW (Define Word) → Menyimpan 2 byte data
   - DD (Define Double Word) → Menyimpan 4 byte data

C. ALAT DAN BAHAN

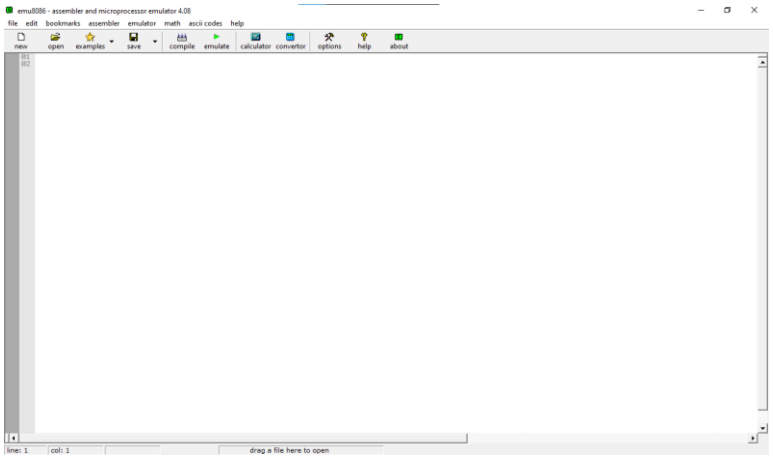
1. Laptop/PC
2. Software EMU 8086

D. LANGKAH KERJA

1. Instal Software emu8086 pada laptop dan buka aplikasinya
2. Setelah membuka aplikasi maka akan muncul tampilan *new* pada monitor

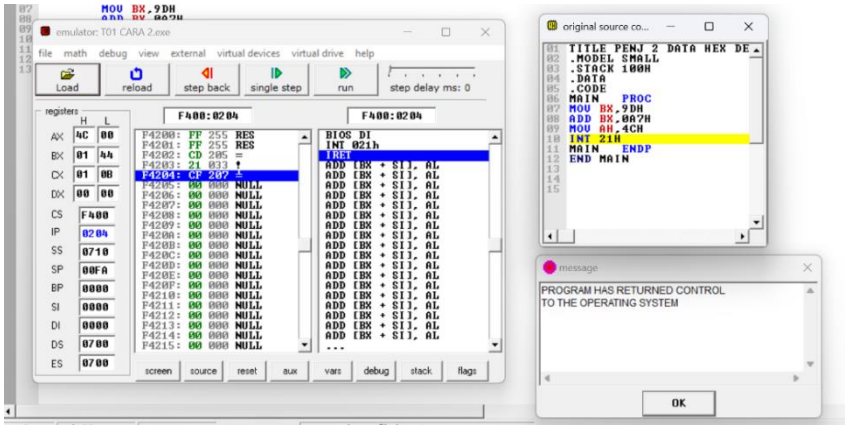


3. Maka setelah itu akan tampil worksheet seperti gambar dibawah ini :



Worksheet ini digunakan untuk menuliskan kode.

4. Untuk memeriksa kode yang berada di worksheet apakah program sudah benar atau belum, klik “compile”
5. Jika sudah disave maka jika program sudah benar akan ada tulisan “run”.
6. Jika sudah di ”run” maka akan muncul hasilnya pada monitor



E. HASIL PERCOBAAN DAN ANALISIS DATA

Pada praktikum ini, menggunakan aplikasi emu8086 dimana akan melakukan seleksi dan pengurutan data.

Pada praktikum kali ini terdapat 17 soal yang berhasil dikerjakan yang dapat dianalisis sebagai berikut.

Dengan data yang sama dari nomor 1 – 13 :

```
.DATA
BIL  DB 23H, 77H, 1CH, 9, 0CCH, 44H, 6EH, 77H, 0, 01BH
     DB 0FFH, 0D2H, 6CH, 81H, 33H, 22H, 0A6H, 28H, 12H, 4
```

1.Buat Program untuk menghitung banyaknya data bernilai POSITIP (data<7FH) dari 20 data berikut. Simpan hasil perhitungan pada Register CL.

Program :

```
TITLE SOAL 1
.MODEL SMALL
.STACK 100H
.DATA
BIL DB 23H,77H,1CH,9H,0CCH,44H,6EH,77H,0,01BH
    DB 0FFH,0D2H,6CH,81H,33H,22H,0A6H,28H,12H,4H
.CODE
MAIN PROC
    MOV AX,@DATA
    MOV DS,AX

    MOV SI,0
    MOV CL,0

LUP:MOV BL,[BIL+SI]
    CMP BL,0
    JLE SK0
    ADD CL,1
SK0:ADD SI,1
    CMP SI,14H
    JB LUP

    MOV AH,4CH
    INT 21H
    MAIN ENDP
END MAIN
```

Hasil Program :

registers

	H	L
AX	4C	20
BX	00	04
CX	01	0E
DX	00	00

Analisis Data :

Pada soal no 1 dibuat program assembly pada EMU8086 untuk menghitung jumlah data positif dari 20 elemen dalam array BIL. Data dianggap positif jika nilainya lebih kecil dari 7FH. Program dimulai dengan inisialisasi segmen data, kemudian menggunakan register SI sebagai indeks dan CL sebagai penghitung. Dalam loop, setiap data

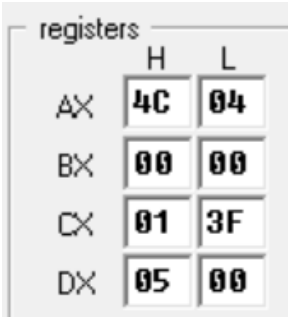
dicek, jika lebih kecil dari 7FH, nilai CL ditambah satu. Loop berlangsung hingga seluruh data diperiksa. Setelah selesai, program berhenti dan nilai CL menyimpan jumlah data positif. Dari data yang ada, jumlah data positif adalah 14.

2. Buat Program untuk menghitung banyaknya data bernilai NEGATIP (data>7FH) dari 20 data berikut. Simpan hasil perhitungan pada Register DH.

Program :

```
01 TITLE SOAL 2
02 .MODEL SMALL
03 .STACK 100H
04 .DATA
05 BIL DB 23H,77H,1CH,9H,0CCH,44H,6EH,77H,0,01BH
06     DB 0FFH,0D2H,6CH,81H,33H,22H,0A6H,28H,12H,4H
07 .CODE
08 MAIN PROC
09     MOV AX,@DATA
10     MOV DS,AX
11
12     MOV SI,0
13     MOV DH,0
14
15 LUP:MOV AL,[BIL+SI]
16     CMP AL,0
17     JGE SK0
18     ADD DH,1
19 SK0:ADD SI,1
20     CMP SI,14H
21     JB LUP
22
23     MOV AH,4CH
24     INT 21H
25     MAIN ENDP
26 END MAIN
```

Hasil Program :



Analisis Data :

Pada soal no 2 dibuat program assembly pada EMU8086 untuk menghitung jumlah data negatif dari 20 elemen array BIL, hasilnya disimpan di register DH. Program diawali dengan inisialisasi segmen data (MOV AX,@DATA dan MOV DS,AX) serta inisialisasi penghitung (DH=0) dan indeks (SI=0). Dalam loop, data diambil menggunakan MOV AL,[BIL+SI], lalu dibandingkan dengan 7FH menggunakan CMP AL. Jika data lebih besar dari 7FH, ADD DH,1 dijalankan untuk menambah penghitung. Perintah ADD SI,1 menaikkan indeks, dan CMP SI,14H mengecek apakah sudah 20 data. Jika belum, perulangan diulang dengan JB LUP. Hasil akhir, nilai DH, adalah 5, karena ada 5 data bernilai negatif.

3. Buat Program untuk menghitung banyaknya data bernilai GANJIL dari 20 data berikut. Simpan hasil perhitungan pada register BL.

Program :

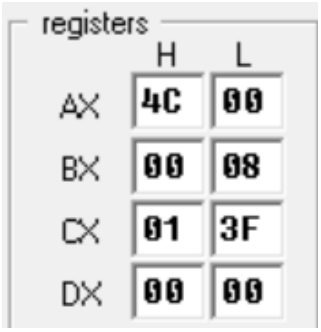
```
TITLE SOAL 3
.MODEL SMALL
.STACK 100H
.DATA
BIL DB 23H,77H,1CH,9H,0CCH,44H,6EH,77H,0,01BH
    DB 0FFH,0D2H,6CH,81H,33H,22H,0A6H,28H,12H,4H
.CODE
MAIN PROC
    MOV AX,@DATA
    MOV DS,AX

    MOV SI,0
    MOV BL,0

LUP:MOV AL,[BIL+SI]
    AND AL,1
    JZ  BKN
    ADD BL,1
BKN:ADD SI,1
    CMP SI,14H
    JB LUP

    MOV AH,4CH
    INT 21H
    MAIN ENDP
END MAIN
```

Hasil Program :



Analisis data :

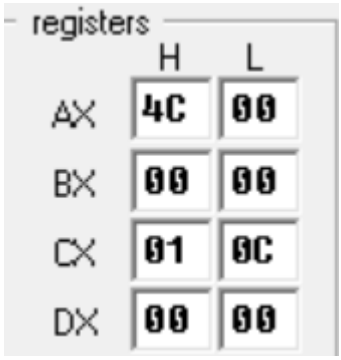
Pada soal no 3 merupakan program assembly pada EMU8086 yang digunakan untuk menghitung jumlah data ganjil dari 20 elemen array BIL, dan hasilnya disimpan di register BL. Program dimulai dengan inisialisasi segmen data (MOV AX,@DATA dan MOV DS,AX), lalu register SI diatur sebagai indeks array, dan BL sebagai penghitung yang di-set awal ke nol.

Dalam loop utama, data dari array BIL diambil dan dimasukkan ke register AL. Lalu dilakukan operasi AND AL,01 untuk memeriksa apakah data tersebut ganjil. Jika hasilnya nol (JZ BKN), berarti data genap dan program langsung melanjutkan ke bagian berikutnya. Jika tidak nol, berarti data ganjil, dan BL ditambah satu (ADD BL,1). Setelah itu, indeks SI dinaikkan (ADD SI,1) dan program mengecek apakah sudah mencapai 20 data (CMP SI,14H). Jika belum, lup diulang. Dari data yang digunakan, terdapat 8 data ganjil, sehingga nilai akhir dari register BL adalah 8 (23H, 77H, 9H,77H,01BH,81H,33H,0FFH).

4. Buat program untuk menghitung banyaknya data bernilai GENAP dari 20 data berikut. Simpan hasil perhitungan pada Register CL.

Program :

Hasil Program :



```
01 TITLE SOAL 4
02 .MODEL SMALL
03 .STACK 100H
04 .DATA
05 BIL DB 23H,77H,1CH,9H,0CCH,44H,6EH,77H,0,01BH
06     DB 0FFH,0D2H,6CH,81H,33H,22H,0A6H,28H,12H,4H
07 .CODE
08 MAIN PROC
09     MOV AX,@DATA
10     MOV DS,AX
11
12     MOV SI,0
13     MOV CL,0
14
15 LUP:MOV AL,[BIL+SI]
16     AND AL,1
17     JNZ SK0
18     ADD CL,1
19 SK0:ADD SI,1
20     CMP SI,14H
21     JB LUP
22
23     MOV AH,4CH
24     INT 21H
25     MAIN ENDP
26 END MAIN
```

Analisis data :

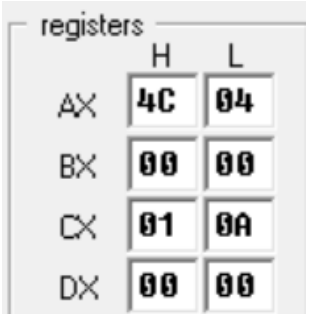
Pada soal no 4 merupakan program assembly pada EMU8086 yang digunakan untuk menghitung jumlah data genap dari 20 elemen array BIL, dan hasilnya disimpan di register CL. Sama dengan program-program sebelumnya yang dimulai dengan inisialisasi segmen data (MOV AX,@DATA dan MOV DS,AX), lalu register SI diatur sebagai indeks array, dan CL sebagai penghitung yang di-set awal ke nol.

Dalam loop utama, data dari array BIL diambil dan dimasukkan ke register AL. Lalu dilakukan operasi AND AL,1 untuk memeriksa apakah data tersebut genap. Jika hasilnya tidak nol (JNZ SK0), berarti data genap dan dan BL ditambah satu (ADD BL,1). Jika nol, berarti data ganjil, program langsung melanjutkan ke bagian berikutnya. Setelah itu, indeks SI dinaikkan (ADD SI,1) dan program mengecek apakah sudah mencapai 20 data (CMP SI,14H). Jika belum, lup diulang. Dari data yang digunakan, terdapat 12 data genap, sehingga nilai akhir dari register CL adalah 12 yang ditampilkan dalam bilangan heksadesimal yaitu 0C.

5. Buat Program untuk menghitung banyaknya data bernilai LEBIH BESAR DARI 3FH (data>3FH) dari 20 data berikut. Simpan hasil perhitungan pada Register CL.

Program :

Hasil Program :



```
TITLE SOAL 5
.MODEL SMALL
.STACK 100H
.DATA
BIL DB 23H,77H,1CH,9H,0CCH,44H,6EH,77H,0,01BH
    DB 0FFH,0D2H,6CH,81H,33H,22H,0A6H,28H,12H,4H
.CODE
MAIN PROC
    MOV AX,@DATA
    MOV DS,AX

    MOV SI,0
    MOV CL,0

LUP:MOV AL,[BIL+SI]
    CMP AL,3FH
    JBE SK0
    ADD CL,1
SK0:ADD SI,1
    CMP SI,14H
    JB LUP

    MOV AH,4CH
    INT 21H
    MAIN ENDP
END MAIN
```

Analisis data :

Pada soal ke 5, program assembly pada EMU8086 dibuat untuk menghitung jumlah data yang lebih besar dari 3FH (atau 63 dalam desimal) dari 20 data yang terdapat dalam array BIL. Setiap elemen array dibaca satu per satu menggunakan MOV AL,[BIL+SI], lalu dibandingkan dengan nilai 3FH menggunakan CMP AL,3FH. Jika nilainya kurang dari atau sama dengan 3FH (JBE SK0), maka program melewati penambahan penghitung dan langsung ke proses selanjutnya. Namun, jika nilai lebih besar dari 3FH, maka CL ditambah satu (ADD CL,1). Setelah itu, indeks SI dinaikkan (ADD SI,1) dan program kembali ke awal loop jika data belum semua dicek (CMP SI,14H dan JB LUP). Dari data yang diberikan, terdapat 6 data yang lebih besar dari 63, sehingga hasil akhir yang tersimpan di register CL adalah 10.

6. Buat Program untuk menghitung banyaknya data bernilai LEBIH KECIL DARI 3FH (data<3FH) dari 20 data berikut. Simpan hasil perhitungan pada Register DH.

Program :

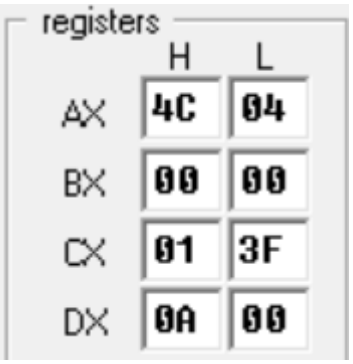
```
TITLE SOAL 6
.MODEL SMALL
.STACK 100H
.DATA
BIL DB 23H,77H,1CH,9H,0CCH,44H,6EH,77H,0,01BH
    DB 0FFH,0D2H,6CH,81H,33H,22H,0A6H,28H,12H,4H
.CODE
MAIN PROC
    MOV AX,@DATA
    MOV DS,AX

    MOV SI,0
    MOV DH,0

LUP:MOV AL,[BIL+SI]
    CMP AL,3FH
    JAE SK0
    ADD DH,1
SK0:ADD SI,1
    CMP SI,14H
    JB LUP

    MOV AH,4CH
    INT 21H
    MAIN ENDP
END MAIN
```

Hasil Program :



Analisis data :

Pada soal no 6 merupakan program assembly pada EMU 8086 untuk menghitung jumlah data yang kurang dari 3FH (63 desimal) dari 20 elemen array BIL. Seperti biasa, program diawali dengan menginisialisasi segmen

data (MOV AX,@DATA dan MOV DS,AX), lalu register SI diatur sebagai indeks awal array dan DH sebagai penghitung, yang diset ke nol. Dalam proses loop, data diambil satu per satu menggunakan MOV AL,[BIL+SI], kemudian dibandingkan dengan nilai 3FH menggunakan instruksi CMP AL,3FH. Jika nilainya lebih besar atau sama dengan 3FH (JAE SK0), maka program melewati penambahan penghitung dan langsung lanjut ke data berikutnya. Namun jika nilainya kurang dari 3FH, maka register DH ditambah satu (ADD DH,1). Indeks SI ditambah satu setiap kali, dan proses berulang hingga semua 20 data selesai diperiksa (CMP SI,14H dan JB LUP). Berdasarkan data yang diberikan, terdapat 10 data yang bernilai kurang dari 63, sehingga hasil akhir yang tersimpan di register DH adalah 10.

7. Buat Program untuk menghitung banyaknya data bernilai LEBIH BESAR DARI 22H DAN LEBIH KECIL DARI 44H (44h<data<22h) dari 20 data berikut. Simpan hasil perhitungan pada Register CH.

Program :

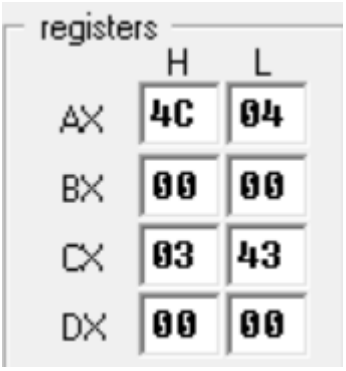
```
TITLE SOAL 7
.MODEL SMALL
.STACK 100H
.DATA
BIL DB 23H,77H,1CH,9H,0CCH,44H,6EH,77H,0,01BH
    DB 0FFH,0D2H,6CH,81H,33H,22H,0A6H,28H,12H,4H
.CODE
MAIN PROC
    MOV AX,@DATA
    MOV DS,AX

    MOV SI,0
    MOV CH,0

LUP:MOV AL,[BIL+SI]
    CMP AL,22H
    JBE SK0
    CMP AL,44H
    JAE SK0
    ADD CH,1
SK0:ADD SI,1
    CMP SI,14H
    JB LUP

    MOV AH,4CH
    INT 21H
    MAIN ENDP
END MAIN
```

Hasil Program :



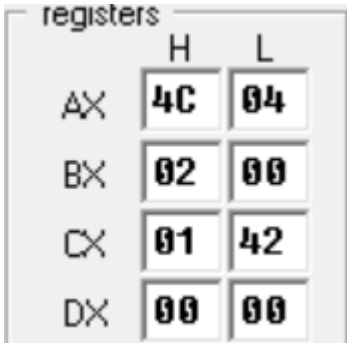
Analisis data :

Pada soal 7 program assembly pada EMU8086 untuk menghitung jumlah data dalam array BIL yang memiliki nilai lebih besar dari 22H (34 desimal) dan lebih kecil dari 44H (68 desimal). Hasil akhir disimpan pada register CH. Dengan menginisialisasi register SI sebagai indeks array dan CH sebagai penghitung. Pada setiap iterasi, data dari array diambil menggunakan MOV AL,[BIL+SI], kemudian dibandingkan dengan 22H. Jika nilainya kurang dari atau sama dengan 22H (JBE SK0), maka data dilewati. Jika lebih besar, data dibandingkan lagi dengan 44H. Jika lebih besar atau sama dengan 44H (JAE SK0), data juga dilewati. Jika lolos kedua syarat tersebut, berarti data berada di antara 22H dan 44H, maka CH ditambah satu (ADD CH,1). Setelah itu, indeks SI dinaikkan dan proses diulang hingga seluruh 20 data diperiksa. Berdasarkan data yang ada, hanya tiga data yang berada di antara 22H dan 44H. Maka, nilai akhir yang tersimpan di register CH adalah 2.

8. Buat Program untuk menghitung banyaknya data bernilai NEGATIP DAN GANJIL dari 20 data berikut. Simpan hasil perhitungan pada Register BH.

Program :

Hasil Program :



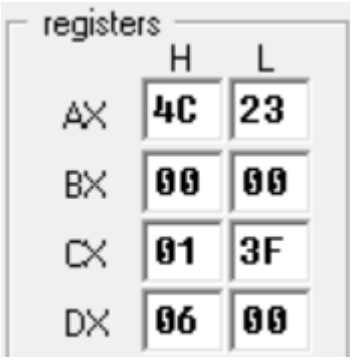
```
01 TITLE SOAL 8
02 .MODEL SMALL
03 .STACK 100H
04
05 .DATA
06 BIL DB 23H,77H,1CH,9,0CCH,44H,6EH,77H,0,01BH
07     DB 0FFH,0D2H,6CH,81H,33H,22H,0A6H,28H,12H,4
08
09 .CODE
10 MAIN PROC
11      MOV AX,@DATA
12      MOV DS,AX
13
14      MOV SI, 0
15      MOV BH, 0
16
17 BARU:MOV AL, [BIL+SI]
18      CMP AL, 0H
19      JZ BKN
20      JG BKN
21      AND AL, 1
22      JZ BKN
23      INC BH
24
25 BKN: INC SI
26      CMP SI, 20
27      JNZ BARU
28
29      MOV AH,4CH
30      INT 21H
31
32 MAIN ENDP
33 END MAIN
```

Analisis data :

Pada soal no 8 program assembly pada gambar tersebut digunakan untuk menghitung jumlah data yang bernilai negatif dan ganjil dari 20 data dalam array BIL, dengan hasil akhir disimpan di register BH. Program dimulai dengan menginisialisasi segmen data (MOV AX,@DATA dan MOV DS,AX), kemudian SI diset sebagai indeks awal array, dan BH diinisialisasi nol sebagai penghitung. Setiap data diambil satu per satu dengan MOV AL,[BIL+SI], lalu dicek apakah data nol menggunakan CMP AL,0 dan JZ BKN, atau lebih besar dari nol dengan JG BKN. Jika data nol atau positif, maka akan dilewati. Data yang lolos berarti negatif. Selanjutnya, data tersebut diuji apakah ganjil dengan operasi AND AL,1, lalu dicek apakah hasilnya nol. Jika nol, berarti genap dan dilewati; jika tidak, maka ganjil dan BH ditambah satu (INC BH).

Setelah pengecekan, SI ditambah satu dan program kembali ke awal loop hingga semua 20 data diperiksa (CMP SI,20). Berdasarkan data yang tersedia, terdapat 2 data yang bernilai negatif dan ganjil, yaitu 0FFH (-1) dan 81H (-127), sehingga nilai akhir register BH adalah 2.

9. Buat Program untuk menghitung banyaknya data bernilai POSITIP DAN GANJIL dari 20 data berikut. Simpan hasil perhitungan pada Register DH.

Program :	Hasil Program :
	

```
TITLE SOAL 9
.MODEL SMALL
.STACK 100H

.DATA
BIL DB 23H,77H,1CH,9,0CCH,44H,6EH,77H,0,01BH
    DB 0FFH,0D2H,6CH,81H,33H,22H,0A6H,28H,12H,4

.CODE
MAIN PROC
    MOV AX, @DATA
    MOV DS, AX

    MOV SI, 13H
    MOV DH, 0

BARU:
    MOV AL, [BIL + SI]
    ADD AL, 0
    JZ SK0
    JS SK0

    TEST AL, 1
    JZ SK0
    INC DH
SK0:DEC SI
    JNS BARU
    MOV AH, 4CH
    INT 21H

MAIN ENDP
END MAIN
```

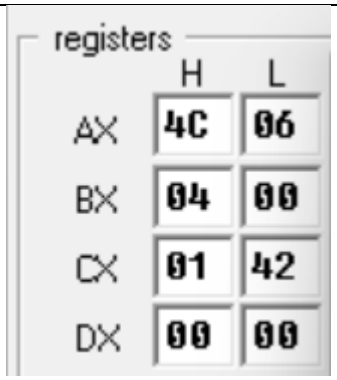
Analisis data :

Program Assembly pada gambar di atas digunakan untuk menghitung jumlah data yang positif dan ganjil dari 20 data yang tersimpan dalam array BIL. Hasil perhitungannya disimpan pada register DH. Program diawali dengan inisialisasi segmen data (MOV AX,@DATA dan MOV DS,AX), lalu SI diset ke 13H (nilai 19 desimal), yang merupakan indeks terakhir dari array, dan DH diatur ke nol sebagai penghitung. Setiap iterasi dimulai dengan mengambil satu data dari array ke dalam register AL. Kemudian instruksi ADD AL,0 digunakan sebagai teknik untuk menyetel flag tanpa mengubah nilai. Instruksi JS SK0 digunakan untuk melompat ke label SK0 jika data bernilai negatif (bit tanda aktif). Jika data bukan nol (JZ SK0) dan bukan negatif, maka dilanjutkan ke pengecekan ganjil menggunakan TEST AL,1, yang memeriksa bit paling rendah. Jika hasil TEST bukan nol (JNZ), maka data ganjil dan INC DH dijalankan untuk menambah penghitung. Setelah itu, indeks SI dikurangi satu (DEC SI) untuk bergerak mundur dalam array, dan proses diulang hingga indeks kurang dari nol (JNS BARU – jump if not sign). Program berhenti dengan MOV AH,4CH dan INT 21H. Berdasarkan data dalam array, terdapat 5 data yang memenuhi syarat positif dan ganjil, sehingga nilai akhir yang disimpan di register DH adalah 5.

10. Buat Program untuk menghitung banyaknya data bernilai LEBIH BESAR DARI 22H DAN GANJIL dari 20 data berikut. Simpan hasil perhitungan pada Register AL.

Program :	Hasil Program :

```
01 TITLE SOAL 10
02 .MODEL SMALL
03 .STACK 100H
04 .DATA
05 BIL DB 23H,77H,1CH,9,0CCH,44H,6EH,77H,0,01BH
06     DB 0FFH,0D2H,6CH,81H,33H,22H,0A6H,28H,12H,4
07 .CODE
08 MAIN PROC
09      MOV AX, @DATA
10      MOV DS, AX
11
12      MOV SI, 0
13      MOV AL, 0
14
15 BARU: MOV BH, [BIL + SI]
16      CMP BH, 22H
17      JBE BKN
18
19      TEST BH, 1
20      JZ BKN
21      INC AL
22 BKN: INC SI
23      CMP SI, 20
24      JNZ BARU
25
26      MOV AH, 4CH
27      INT 21H
28
29 MAIN ENDP
30 END MAIN
```



Analisis data :

Pada soal no 10 merupakan program assembly pada EMU 8086 untuk menghitung jumlah data dalam array BIL yang bernilai lebih besar dari 22H (34 desimal) dan sekaligus ganjil. Hasil perhitungan disimpan dalam register AL. Program dimulai dengan inisialisasi segmen data (MOV AX,@DATA dan MOV DS,AX), lalu register SI digunakan sebagai indeks array, dan AL sebagai penghitung yang diatur ke nol. Setiap data diambil dari array menggunakan MOV BH,[BIL+SI], lalu dibandingkan dengan 22H. Jika nilainya kurang dari atau sama dengan 22H, data dilewati (JBE BKN). Jika lebih besar, maka dicek apakah data tersebut ganjil menggunakan TEST BH,1. Bila hasilnya bukan nol (bit paling rendah 1), maka data ganjil, dan AL ditambah satu (INC AL). Kemudian, indeks SI dinaikkan (INC SI) dan proses diulang hingga seluruh 20 data diperiksa (CMP SI,20 dan JNZ BARU). Berdasarkan data dalam array, terdapat 6 data yang bernilai lebih dari 22H dan ganjil maka nilai akhir yang tersimpan di register AL adalah 6.

11. Buat Program untuk menghitung banyaknya data bernilai NEGATIP DAN GANJIL DAN LEBIH KECIL DARI 0B4H dari 20 data berikut. Simpan hasil perhitungan pada Register BL.

Program :

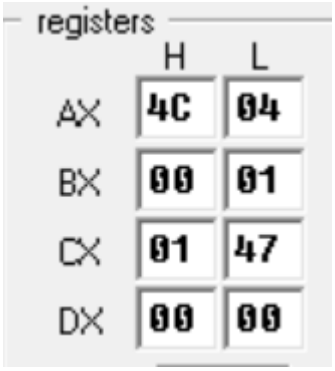
```
TITLE SOAL 11
.MODEL SMALL
.STACK 100H
.DATA
BIL DB 23H,77H,1CH,9H,0CCH,44H,6EH,77H,0,01BH
    DB 0FFH,0D2H,6CH,81H,33H,22H,0A6H,28H,12H,4H
.CODE
MAIN PROC
    MOV AX,@DATA
    MOV DS,AX

    MOV SI,0
    MOV BL,0

LUP:MOV AL,[BIL+SI]
    ADD AL,0
    JNS SK0
    CMP AL,0B4H
    JGE SK0
    AND AL,1
    JZ  SK0
    ADD BL,1
SK0:ADD SI,1
    CMP SI,14H
    JB LUP

    MOV AH,4CH
    INT 21H
    MAIN ENDP
END MAIN
```

Hasil Program :



Analisis data :

Pada soal no 11 merupakan program assembly pada EMU8086 untuk menghitung jumlah data dalam array BIL yang memenuhi tiga syarat sekaligus, yaitu bernilai negatif, ganjil, dan lebih kecil dari 0B4H (180 desimal). Hasil akhir perhitungan disimpan dalam register BL. Program dimulai dengan inisialisasi segmen data (MOV AX,@DATA dan MOV DS,AX), serta pengaturan register SI sebagai indeks dan BL sebagai penghitung yang di-set ke nol. Setiap data dibaca dari array menggunakan MOV AL,[BIL+SI]. Kemudian ADD AL,0 digunakan untuk mengaktifkan flag tanpa mengubah nilai. Instruksi JNS SK0 digunakan untuk melewati data jika nilainya positif. Setelah itu, nilai data dibandingkan dengan 0B4H menggunakan CMP AL,0B4H, dan jika data lebih besar atau sama dengan 0B4H, maka dilewati (JGE SK0). Jika lolos dua syarat tersebut, data tersebut adalah negatif dan < 180. Langkah selanjutnya, data diuji apakah ganjil menggunakan AND AL,1. Jika hasilnya nol (JZ SK0), berarti data genap dan dilewati. Jika tidak, maka data memenuhi ketiga syarat, dan BL ditambah satu (ADD BL,1). Setelah itu, indeks SI dinaikkan, dan proses diulang sampai semua 20 data diperiksa.Berdasarkan data dalam array, terdapat 1 data yang negatif, ganjil, dan kurang dari 180(0BFH).

12. Buat Program untuk menghitung banyaknya data bernilai POSITIP DAN GENAP DAN LEBIH BESAR DARI 24H dari 20 data berikut. Simpan hasil perhitungan pada Register CH.

Program :

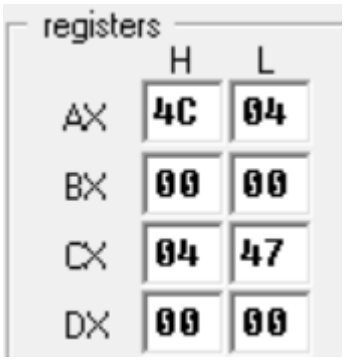
```
TITLE SOAL 12
.MODEL SMALL
.STACK 100H
.DATA
BIL DB 23H,77H,1CH,9H,0CCH,44H,6EH,77H,0,01BH
    DB 0FFH,0D2H,6CH,81H,33H,22H,0A6H,28H,12H,4H
.CODE
MAIN PROC
    MOV AX,@DATA
    MOV DS,AX

    MOV SI,0
    MOV CH,0

LUP:MOV AL,[BIL+SI]
    ADD AL,0
    JS SK0
    CMP AL,024H
    JLE SK0
    AND AL,1
    JNZ SK0
    ADD CH,1
SK0:ADD SI,1
    CMP SI,14H
    JB LUP

    MOV AH,4CH
    INT 21H
    MAIN ENDP
END MAIN
```

Hasil Program :



Analisis data :

Pada soal no 12 merupakan program assembly pada EMU8086 untuk menghitung jumlah data dalam array BIL yang memenuhi tiga kriteria, yaitu positif, genap, dan lebih besar dari 24H (36 desimal). Hasil perhitungan disimpan di register CH. Pertama, mengatur indeks array pada SI dan penghitung pada CH, yang keduanya diset ke nol. Setiap elemen array diambil satu per satu menggunakan MOV AL,[BIL+SI], lalu ADD AL,0 digunakan untuk menyetel flag tanpa mengubah nilai. Jika data bernilai negatif (JS SK0), maka dilewati. Setelah itu, data dibandingkan dengan 24H, dan jika nilainya kurang dari atau sama dengan 36, maka juga dilewati (JLE SK0). Data yang lolos berarti positif dan lebih besar dari 36. Selanjutnya, data diuji apakah genap menggunakan instruksi AND AL,1. Jika hasilnya nol (JZ), maka data genap dan CH ditambah satu (ADD CH,1). Setelah itu, indeks SI dinaikkan dan proses diulang hingga seluruh 20 data diperiksa. Program diakhiri dengan MOV AH,4CH dan INT 21H untuk keluar dari program. Berdasarkan isi array, terdapat 3 data yang memenuhi syarat positif, genap, dan lebih besar dari 36, yaitu 44H (68), 6EH (110), dan 6CH (108). Maka, hasil akhir di register CH adalah 3.

13. Buat Program untuk menghitung banyaknya data bernilai POSITIP DAN GENAP DAN LEBIH KECIL DARI 64H dari 20 data berikut. Simpan hasil perhitungan pada Register DL.

Program :

```
TITLE SOAL 13
.MODEL SMALL
.STACK 100H

.DATA
BIL DB 23H, 77H, 1CH, 9, 0CCH, 44H, 6EH, 77H, 0, 01BH
    DB 0FFH, 0D2H, 6CH, 81H, 33H, 22H, 0A6H, 28H, 12H, 4

.CODE
MAIN PROC
    MOV AX, @DATA
    MOV DS, AX

    MOV SI, 0
    MOV DL, 0

LUP:MOV AL, [BIL + SI]
    TEST AL, 80H
    JNZ SKIP
    TEST AL, 1
    JNZ SKIP

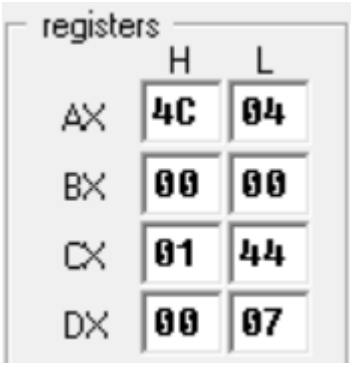
    CMP AL, 64H
    JNB SKIP
    INC DL

SKIP:
    INC SI
    CMP SI, 20
    JNZ LUP

    MOV AH, 4CH
    INT 21H

MAIN ENDP
END MAIN
```

Hasil Program :



Analisis data :

Pada soal ke 13 merupakan program Assembly pada EMU8086 yang bertujuan untuk menghitung jumlah data dalam array BIL yang memenuhi tiga kriteria, yaitu positif, genap, dan kurang dari 64H (100 desimal). Hasil dari perhitungan ini disimpan dalam register DL. Program diawali dengan mengatur segmen data (MOV AX,@DATA dan MOV DS,AX), serta menginisialisasi indeks array SI ke nol dan penghitung DL ke nol. Setiap data dari array diambil satu per satu menggunakan MOV AL,[BIL+SI]. Kemudian dilakukan pengecekan apakah data positif dengan TEST AL,80H dan JS SKIP; jika bit tanda (MSB) aktif, berarti data negatif dan dilewati. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan apakah data genap dengan TEST AL,1; jika tidak genap, program juga lompat ke label SKIP. Jika data lolos dua kondisi tersebut, maka dibandingkan dengan 64H menggunakan CMP AL,64H. Jika nilainya lebih kecil dari 64H, maka data memenuhi syarat dan DL ditambah satu (INC DL). Setelah setiap pemeriksaan, indeks SI dinaikkan dan proses diulang hingga 20 data selesai diperiksa (CMP SI,20). Berdasarkan isi array, terdapat 7 data yang memenuhi ketiga syarat (positif, genap, dan < 100), yaitu: 1CH (28), 00H, 22H (34), 28H (40), 12H (18), dan 04H. Maka, nilai akhir dalam register DL adalah 7.

Data untuk soal nomor 14 – 17 :

BIL DB
41H,0A5H,93H,7FH,0AFH,0FFH,58H,4AH,0C5H,0DDH,0E2H,11H,24H,39H,91H,41H,0AFH,44H,17H,18H

14. Buat Program untuk MENGURUTKAN DATA DARI BILANGAN TIDAK BERTANDA BERIKUT SECARA ASCENDING

Program :

```
TITLE SOAL 14 ; SORT ASCENDING
.MODEL SMALL
.STACK 100H

.DATA
BIL DB 41H,0A5H,93H,7FH,0AFH,0FFH,58H,4AH,0C5H,0DDH
    DB 0E2H,11H,24H,39H,91H,41H,0AFH,44H,17H,18H

.CODE
MAIN PROC
    MOV AX, @DATA
    MOV DS, AX
    MOV CX, 19
LUP:
    MOV SI, 0
    MOV DX, CX

LUP2:
    MOV AL, [BIL + SI]
    MOV AH, [BIL + SI + 1]
    CMP AL, AH
    JBE SK0

    MOV [BIL + SI], AH
    MOV [BIL + SI + 1], AL

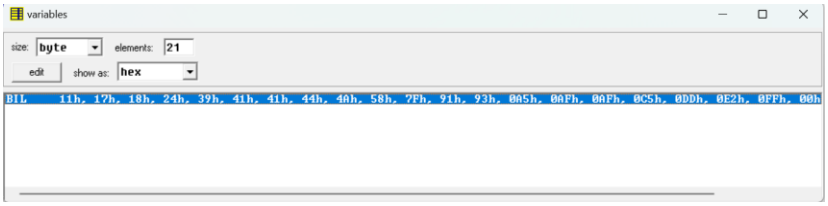
SK0:
    INC SI
    DEC DX
    JNZ LUP2

    DEC CX
    JNZ LUP

    MOV AH, 4CH
    INT 21H

MAIN ENDP
END MAIN
```

Hasil Program :



Analisis data :

Pada soal ke 14, memiliki data yang berbeda dengan soal ke 1 sampai ke 13, ini merupakan program assembly pada EMU8086 untuk mengurutkan data dalam array BIL secara ascending (menaik). Data terdiri dari 20 elemen bertipe tidak bertanda (unsigned). Metode pengurutan yang digunakan adalah bubble sort, yang diimplementasikan dalam dua loop bersarang: LUP1 sebagai loop luar dan LUP2 sebagai loop dalam yang melakukan perbandingan dan pertukaran.

Diawali dengan inisialisasi segmen data (MOV AX,@DATA, MOV DS,AX) dan pengaturan indeks. Register CX diatur ke 19, yang menunjukkan jumlah iterasi utama (karena bubble sort butuh n-1 iterasi untuk n elemen). Dalam loop dalam (LUP2), program mengambil dua elemen berurutan dari array menggunakan MOV AL,[BIL+SI] dan MOV AH,[BIL+SI+1], lalu membandingkannya (CMP AL,AH). Jika elemen pertama lebih besar, maka posisi keduanya ditukar dengan menyimpan nilai menggunakan MOV. Setelah setiap putaran dalam, indeks SI dinaikkan dan jumlah perbandingan dikurangi (DEC DX), lalu diulang sampai selesai. Setelah semua perbandingan dalam satu iterasi luar selesai, CX dikurangi satu dan loop luar (LUP1) diulang sampai array sepenuhnya terurut. Terakhir hasil disimpan pada data area dan dapat dilihat pada vars.

15. Buat Program untuk MENGURUTKAN DATA DARI BILANGAN BERTANDA BERIKUT SECARA ASCENDING

Program :

```
TITLE SOAL 15 ;SORT SIGNED ASCENDING
.MODEL SMALL
.STACK 100H

.DATA
BIL DB 41H,0A5H,93H,7FH,0AFH,0FFH,58H,4AH,0C5H,0DDH
    DB 0E2H,11H,24H,39H,91H,41H,0AFH,44H,17H,18H

.CODE
MAIN PROC
    MOV AX, @DATA
    MOV DS, AX

    MOV CX, 19
LUP:MOV SI, 0
    MOV DX, CX

LUP1:MOV AL, [BIL + SI]
    MOV AH, [BIL + SI + 1]
    CMP AL, AH
    JLE SK0
    XCHG AL, AH
    MOV [BIL + SI], AL
    MOV [BIL + SI + 1], AH

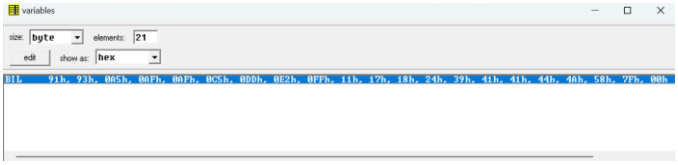
SK0:INC SI
    DEC DX
    JNZ LUP1

    DEC CX
    JNZ LUP

    MOV AH, 4CH
    INT 21H

MAIN ENDP
END MAIN
```

Hasil Program :



Analisis data :

Pada soal ke 15 ini sama dengan soal 14 yaitu mengurutkan nilai secara ascending namun pada soal ini merupakan nilai bertanda yg akan dirurtkan secara ascending. Ini merupakan program assembly pada EMI8086 yang berfungsi untuk mengurutkan data bertanda (signed) dalam array BIL secara ascending (menaik). Pengurutan dilakukan menggunakan metode bubble sort, dengan mempertimbangkan bahwa data bertipe signed, yaitu bisa bernilai positif maupun negatif. Oleh karena itu, proses perbandingan harus mempertimbangkan bit tanda (sign bit) saat membandingkan data.

Diawali dengan mengatur segmen data (MOV AX,@DATA dan MOV DS,AX), lalu register CX diatur ke 19 (karena pengurutan membutuhkan n-1 iterasi untuk n elemen). Register SI digunakan sebagai indeks, dan DX digunakan sebagai penghitung dalam loop dalam. Di dalam loop LUP1, dua data berurutan diambil menggunakan MOV AL,[BIL+SI] dan MOV AH,[BIL+SI+1], kemudian dibandingkan dengan instruksi CMP AL,AH. Karena datanya bertanda, perbandingan ini akan sesuai dengan logika signed integer. Jika AL <= AH, maka tidak dilakukan pertukaran (JLE SK0). Namun jika AL > AH, maka kedua nilai ditukar menggunakan XCHG dan disimpan kembali ke array. Setelah itu, indeks SI dinaikkan dan proses perbandingan dilanjutkan hingga seluruh pasangan data dalam satu iterasi selesai. Loop luar akan diulang sebanyak 19 kali sampai array benar-benar terurut.

16. Buat Program untuk MENGURUTKAN DATA DARI BILANGAN TIDAK BERTANDA BERIKUT SECARA DESCENDING

Program :

```
TITLE SOAL 16 ;SORT UNSIGNED DESCENDING
.MODEL SMALL
.STACK 100H

.DATA
BIL DB 41H, 0A5H, 93H, 7FH, 0AFH, 0FFH, 58H, 4AH, 0C5H, 0DDH
    DB 0E2H, 11H, 24H, 39H, 91H, 41H, 0AFH, 44H, 17H, 18H

.CODE
MAIN PROC
    MOV AX, @DATA
    MOV DS, AX

    MOV CX, 19
LUP:
    MOV SI, 0
    MOV DX, CX

LIP:
    MOV AL, [BIL + SI]
    MOV AH, [BIL + SI + 1]
    CMP AL, AH
    JAE SK0
    XCHG AL, AH
    MOV [BIL + SI], AL
    MOV [BIL + SI + 1], AH

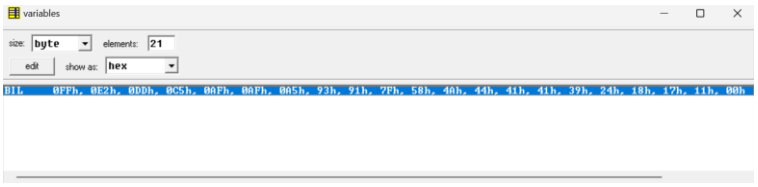
SK0:
    INC SI
    DEC DX
    JNZ LIP

    DEC CX
    JNZ LUP

    MOV AH, 4CH
    INT 21H

MAIN ENDP
END MAIN
```

Hasil Program :



Analisis data :

Pada soal ke 16 merupakan soal program assembly untuk mengurutkan data tidak bertanda (unsigned) dalam array BIL secara descending (menurun). Program ini menggunakan metode bubble sort, di mana setiap elemen dibandingkan dengan elemen setelahnya, dan jika nilainya lebih kecil, maka keduanya ditukar, sehingga nilai terbesar akan "menggelembung" ke posisi awal array. Seperti biasa, program dimulai dengan inisialisasi segmen data. Register CX diset ke 19, karena untuk mengurutkan 20 elemen, diperlukan 19 iterasi utama. Register SI digunakan sebagai indeks array dan DX sebagai penghitung untuk loop dalam. Pada loop dalam (LIP), dua elemen array diambil dengan MOV AL,[BIL+SI] dan MOV AH,[BIL+SI+1], lalu dibandingkan (CMP AL,AH). Karena data bersifat unsigned, maka perbandingan menggunakan logika angka positif murni. Jika nilai AL kurang dari AH, maka dilakukan pertukaran menggunakan instruksi XCHG, dan hasilnya disimpan kembali ke array. Setelah tiap perbandingan, SI dinaikkan dan DX dikurangi, hingga seluruh pasangan data diperiksa. Setelah satu iterasi selesai, CX dikurangi satu, dan loop diulang sampai seluruh array tersortir.

17. Buat Program untuk MENGURUTKAN DATA DARI BILANGAN BERTANDA BERIKUT SECARA DESCENDING

Program :

```
TITLE SOAL 17
.MODEL SMALL
.STACK 100H
.DATA
    BIL  DB 41H,0A5H,93H,7FH,0AFH,0FFH,58H,4AH,0C5H,0DDH
         DB 0E2H,11H,24H,39H,91H,41H,0AFH,44H,17H,18H
.CODE
MAIN    PROC
        MOV AX, @DATA
        MOV DS, AX
        MOV CX, 14H
        DEC CX
LUP:    MOV SI, 0
        MOV DI, 1
        MOV BX, CX

L2:     MOV AL, [BIL+SI]
        MOV AH, [BIL+DI]
        CMP AL, AH
        JGE NO_SWAP


        XCHG AL, AH
        MOV [BIL+SI], AL
        MOV [BIL+DI], AH

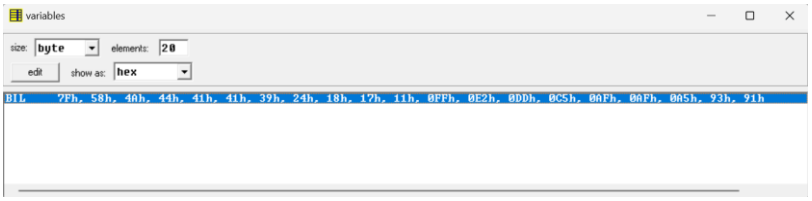
NO_SWAP:INC SI
        INC DI
        DEC BX
        JNZ L2

        DEC CX
        JNZ LUP

        MOV AH, 4CH
        INT 21H
MAIN    ENDP

    END MAIN
```

Hasil Program :



Analisis data :

Pada soal ke 17 merupakan soal program assembly untuk mengurutkan data tidak bertanda (unsigned) dalam array BIL secara descending (menurun). Program ini menggunakan metode bubble sort. Dalam pengurutan signed, perbandingan harus mempertimbangkan nilai negatif dan positif, sehingga CMP bekerja sesuai dengan bilangan bertanda. diawali dengan inisialisasi segmen data (MOV AX,@DATA dan MOV DS,AX) dan pengaturan jumlah data yang akan diurutkan (MOV CX,14H, yaitu 20 dalam desimal). Register SI digunakan sebagai indeks utama, DI sebagai indeks pembanding, dan BX sebagai penghitung untuk iterasi dalam. Pada setiap iterasi dalam (L2), dua data diambil dari array dan disimpan ke dalam register AL dan AH. Perbandingan dilakukan dengan CMP AL,AH. Jika AL >= AH, maka tidak dilakukan pertukaran dan lompat ke label NO_SWAP. Namun jika AL < AH, maka kedua nilai ditukar menggunakan XCHG dan hasilnya ditulis kembali ke array, menempatkan nilai lebih besar ke posisi awal (descending).

Setelah setiap perbandingan, SI dan DI ditambah satu, serta BX dikurangi untuk mengontrol batas loop dalam. Setelah loop dalam selesai, CX dikurangi satu, dan proses pengurutan diulang hingga semua elemen terurut.

F. KESIMPULAN

Pada praktikum kali ini yaitu membuat program assembly pada software EMU8086 untuk membuat program penyaringan dan seleksi data bilangan heksadesimal, dapat ditarik bahwa proses manipulasi data pada tingkat rendah memerlukan pemahaman yang detail terhadap cara kerja register, operasi logika, dan struktur kontrol alur program. Melalui praktikum ini, praktikan mempelajari bagaimana cara melakukan seleksi data berdasarkan kondisi tertentu seperti bilangan positif, negatif, ganjil, genap, lebih besar atau lebih kecil dari nilai tertentu, serta kombinasi dari beberapa kondisi. Selain itu, praktikum ini juga mengajarkan teknik pengurutan data (sorting) menggunakan metode bubble sort baik untuk bilangan bertanda (signed) maupun tidak bertanda (unsigned), serta dalam urutan naik (ascending) dan turun (descending).

DAFTAR PUSTAKA

Arief Wisaksono, I. M. (2019). *Buku Ajar Mikroprosesor* . Retrieved from eprint.umsida.ac.id:http://eprints.umsida.ac.id/7199/1/31.%20buku%20ajar%20mikroprosessor%20komplate%20-%20Arief%20Wisaksono.pdf

Hasanah, Rahmawati. 2019. Mikroprosesor dan Interface. Bandung: Politeknik Negeri Bandung

S.to. 2001. “Pemrograman Dengan Bahasa Assembly Edisi Online Versi 1.0